Solución de la pregunta 13

GEOMETRÍA · ÁREA CON RAZONES TRIGONOMÉTRICAS

En un triángulo rectángulo, uno de los catetos mide 8 cm y es adyacente al ángulo α, con $\cos\alpha = \frac{4}{5}$. ¿Cuál es el área del triángulo?

A) $48\ \text{cm}^2$

B) $40\ \text{cm}^2$

C) $30\ \text{cm}^2$

D) $24\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Hipotenusa

$\frac{8}{h} = \frac{4}{5} \Rightarrow h = 10.$

2 Otro cateto

$\sqrt{100 - 64} = 6.$

3 Área

$\frac{8 \cdot 6}{2} = 24\ \text{cm}^2.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida dividir por 2.

B) Usa la hipotenusa como altura.

C) Multiplica cateto opuesto por hipotenusa.

Idea clave. En un triángulo rectángulo, los catetos son base y altura.